

인간-AI 협력 퍼즐

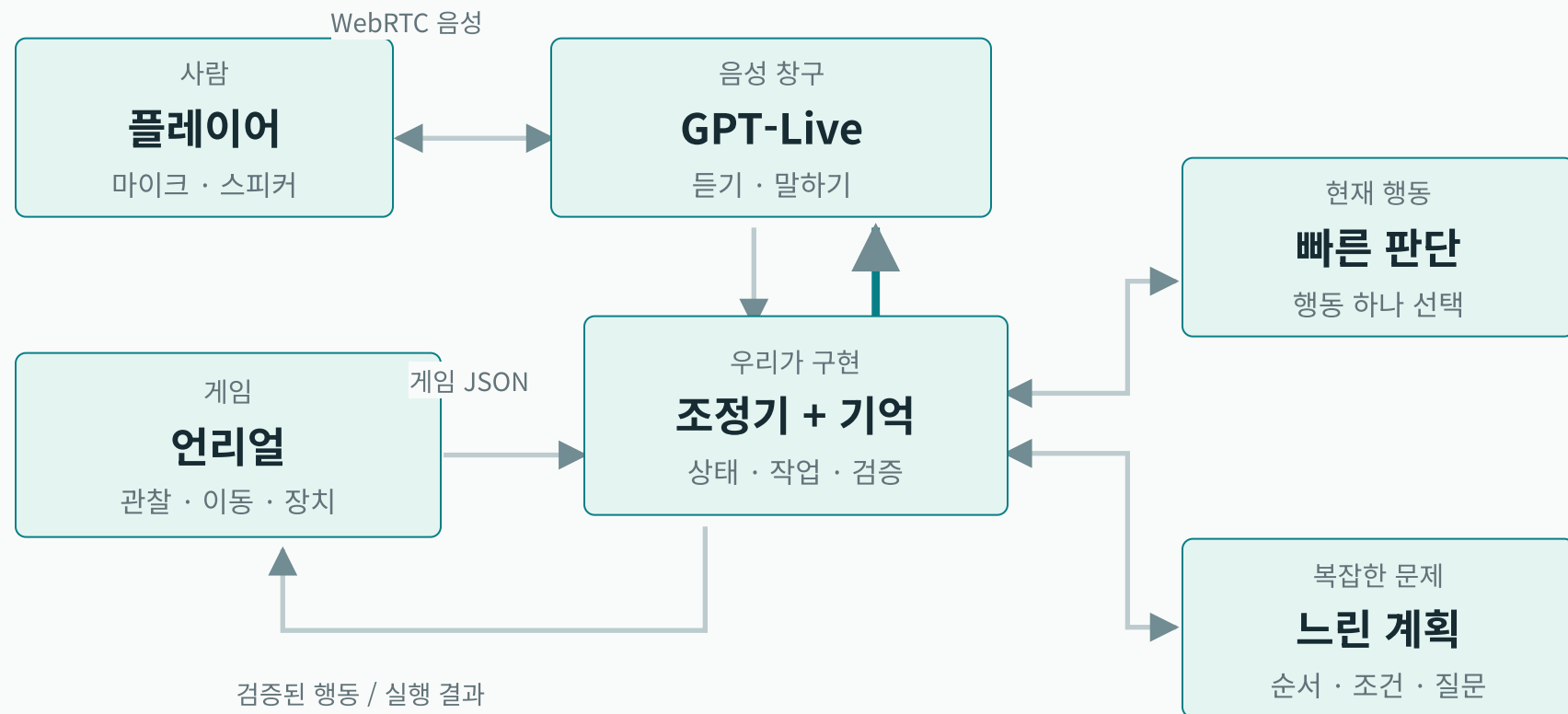
말을 듣고 함께 행동하는 AI

음성, 게임 정보, 판단, 행동은
어떤 경로로 오가는가

음성 지시 → 상태 JSON → 판단 → 실제 행동

계층형 AI 에이전트 구조 기반 실시간 인간-AI 협동 게임 시스템 개발 및 성능 분석

음성과 게임 정보가 조정기에서 만난다



음성 → 판단 → 행동 → 확인

음성: WebRTC

전사·위임: 이벤트

게임 상태: JSON

모델 응답: 행동·계획

엔진 명령: 작업 ID + 행동

실행 결과: 실제 상태

음성 안내: 확인된 결과

메시지는 동작 설명을 위한 예시입니다.

⑧ 게임에서 확인된 결과가 다시 대화로 돌아온다.

GPT-Live의 입력은 두 통로로 나뉜다

— 음성

마이크 ↔ WebRTC 오디오 트랙 ↔ GPT-Live

— 이벤트·문맥

Node 서버 ↔ sideband WebSocket ↔ 같은 세션

01 마이크 허용 · 오디오 트랙 추가

02 데이터 채널 생성 · SDP offer

03 서버가 Live 세션 생성

04 SDP answer 적용 · 시작 이벤트 확인

05 서버가 같은 세션에 sideband 연결

WebRTC 세션 + 서버 제어 연결

```
POST /v1/live/sessions
{ session: { model: "gpt-live-1",
  delegation: {type: "client"} },
  transport: {type: "webrtc", sdp} }
```

반환: session.id / transport.sdp

sideband: /live/sessions/
{session_id}/attach

음성: 미디어 트랙
전사·문맥·제어: 이벤트

API 키는 서버에서 사용 · WebRTC 세션 생성 뒤 session.start를 다시 보내지 않음

⑤ 같은 세션의 sideband에서 앱이 대화 문맥과 게임 결과를 관리한다.

게임 JSON과 Live 문맥은 전달 형식이 다르다

게임 JSON → 판단 / 짧은 문맥 → Live

서로 다른 입력 계약

위임 ID와 전사는 앱에서 연결한다. 엔진 결과를 받은 뒤 대화에 반영한다.

append content는 문자열, 최대 500토큰. 위임 ID 또는 null을 지정.

```
판단 백엔드 ← 게임 JSON
{ task_epoch, known_objects,
  available_actions }
```

```
GPT-Live ← 상태 요약
session.thinking.append
content: "발판으로 이동 중"
```

```
GPT-Live ← 확인된 결과
session.commentary.append
content: "발판 유지 중"
```

```
작업 위임 → ID·target·offset
지시문은 전사·작업에서 구성
```

전사 delta에는 확정된 발화 종료 이벤트가 없음 · 전사 조각만으로 행동 실행을 확정하지 않음

AI가 아는 정보만 골라 전달한다



3D 공간의 격자 표현 · 전체 상태는 디버깅·채점용

AI에 전달되는 JSON · 관찰 범위 유지

```
{
  "agent_cell": [1, 2, 0],
  "known_objects": [
    "plate_blue", "plate_yellow",
    "door"
  ],
  "shared_fact": {
    "claim": "파란 발판이 문을 연다",
    "source": "player",
    "verified": false
  }
}
```

플레이어의 설명은 출처와 확인 여부를 함께 저장한다.

보이지 않는 레버의 존재와 정답을 자동으로 알려주지 않는다.

가능한 행동 중 하나를 고르거나 질문한다

“내가 문을 통과할 때까지 파란 발판을 밟고 있어.”

파란 발판 유지

hold_blue

노란 발판 유지

hold_yellow

플레이어에게 질문

ask_player

현재 위치에서 대기

wait



빠른 판단

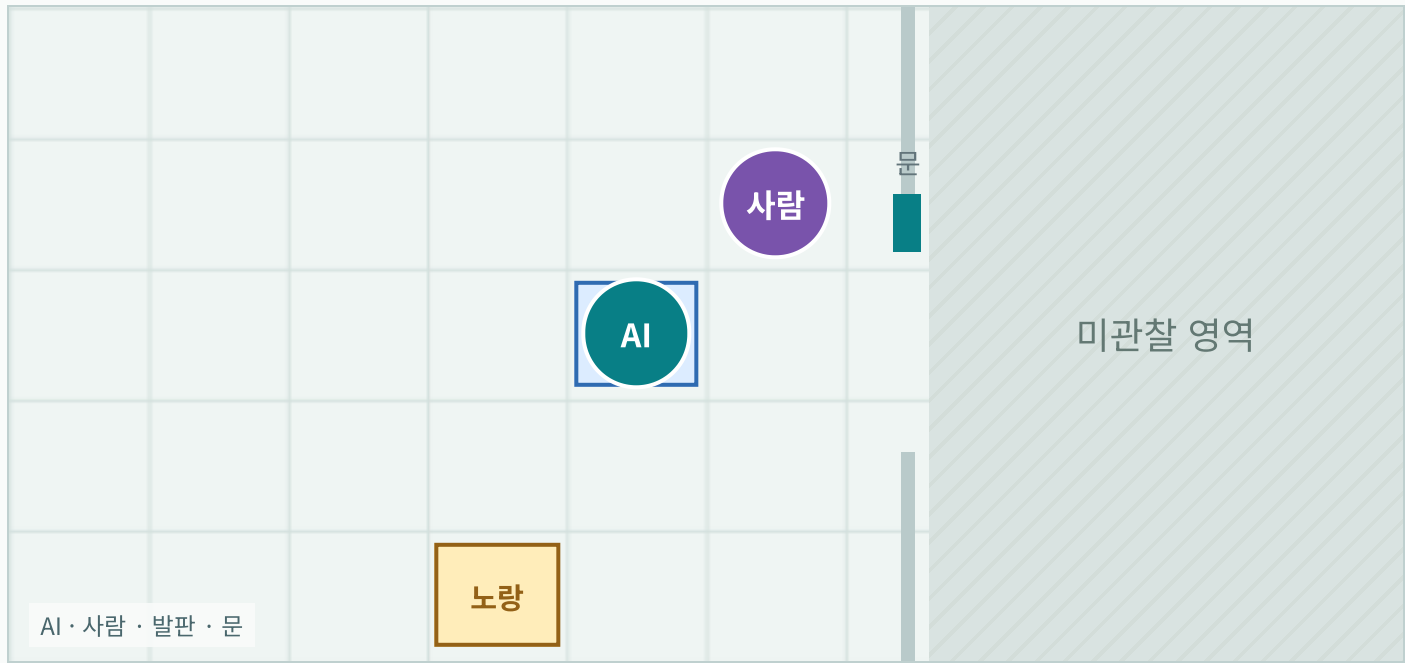
지시 + 관찰 + 현재 계획



```
{  
  "kind": "action",  
  "action_id": "hold_blue",  
  "release_on":  
    "통과 관찰 또는 확인"  
}
```

프로그램은 가능한 행동을 정의하고, 모델은 상황에 맞는 선택을 한다.

한 번 받은 행동을 여러 프레임에 걸쳐 수행한다



이동과 접촉 판정은 엔진이 수행

Accepted → Moving → **Holding**

조정기 → GPT-Live · 결과 회신

```
session.commentary.append
```

```
content: "파란 발판 접촉 확인.  
플레이어 통과 확인을 기다린다."
```

```
delegation_id: 받은 위임 ID
```

“밟고 있어. 지나가면 알려줘.”

⑤ 실제 상태를 음성으로 알린다. 통과를 못 보면 플레이어 확인을 기다린다.

여러 행동의 순서와 실행 조건을 정한다

“반대편에 문을 고정하는 레버가 보여.”

AI

발판 유지

사람이 지나갈 동안
현재 작업 지속

사람

레버 확인

관찰한 기능을
AI에게 설명

사람

문 고정

가능하다면 조작하고
결과 공유

AI

문 통과

고정이 확인되면
발판에서 이동

문이 유지됨을 확인한 뒤 AI가 이동

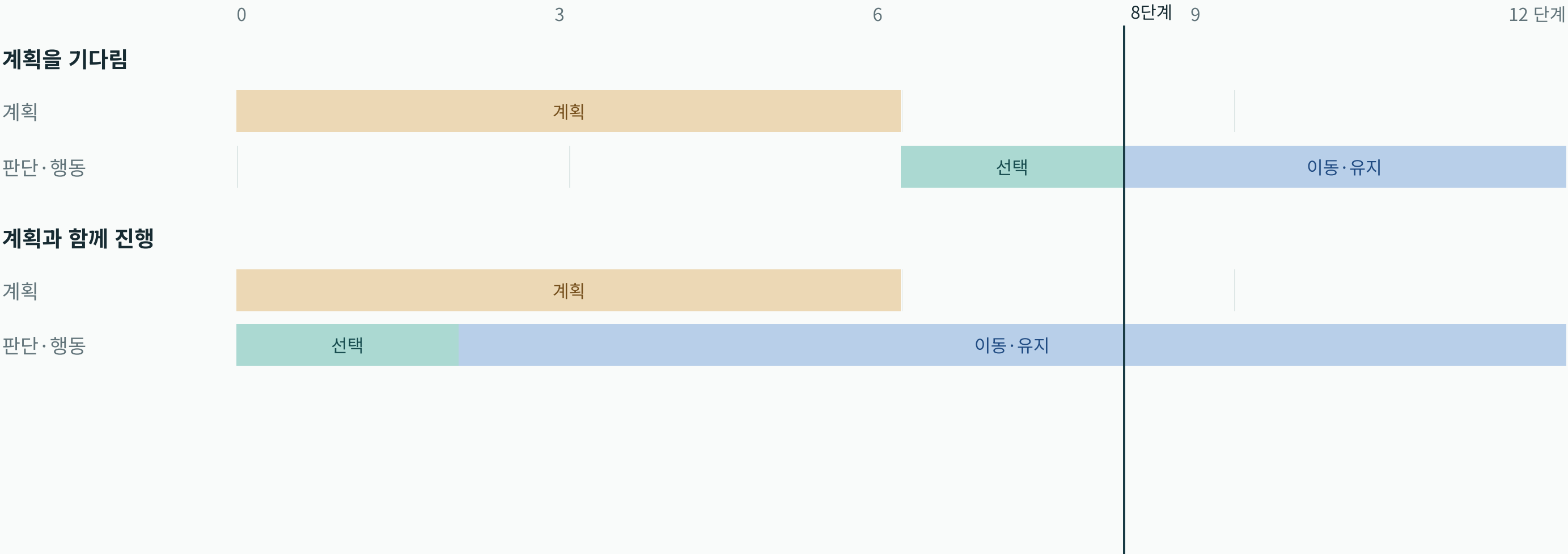
확인되지 않은 장치·효과는 질문이나 조건으로 남긴다.

④ 새 계획은 단계별 조건을 만족할 때 행동으로 바뀐다.

새 계획을 기다리는 동안 유효한 행동을 이어간다

계획 처리 길이 6 단계

설명용 가상 시간 · 실측 결과 아님



전제: 현재 지시만으로 실행할 유효한 행동이 있음 · 같은 GPU의 모델 동시 추론은 별도 검증

계획이 준비되는 동안 실행기가 유효한 이동·유지를 계속할 수 있다.

오래된 응답이 새 지시를 덮어쓰지 않게 한다

작업 7

“파란 발판을 밟아.”

모델 응답 대기

작업 8

“노란 발판으로 바꿔.”

현재 목표 갱신

조정기

현재 작업 **8**

늦은 응답: 작업 7
action_id: hold_blue

폐기 · 버전 불일치

언리얼 실행

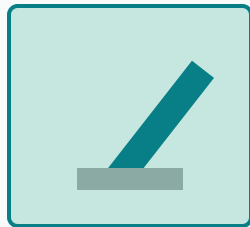
파랑 실행 안 함

7 ≠ 현재 작업 8

③ 이전 응답이 도착해도 언리얼로 보내지 않는다.

협이는 모델이, 실행 시각은 엔진이 관리한다

AI 스위치



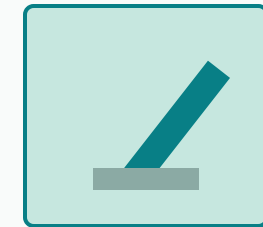
엔진 예약 조작

공통 게임 시계

실행

각 입력 시각을 기록해 차이를 평가

사람 스위치



사람 입력 예시

준비 확인 → 엔진 카운트다운 → AI 예약 실행 + 사람의 실제 입력

⑥ AI 예약 실행과 사람의 실제 입력을 같은 게임 시계로 기록한다.

진행이 막힌 순간에 해결 방법을 제안한다

엔진·대화에서 확인한 사건

이동 경로 차단

같은 행동 반복 실패

새로운 진행 없음

제안 조건 검사

계획 요청

막힘 감지 · 제안 가능

AI 동료의 반응

“내가 발판을 유지할 테니, 반대편
장치를 확인해볼래?”

정상적인 대기·유지는 막힘으로 세지 않고, 질문과 제안의 중복을 억제한다.

세 영역의 구현 결과를 같은 시나리오로 비교한다

①

게임·상태 추상화

퍼즐과 관찰 필터
객체·관계·행동 JSON

숨은 정보 누출
전달량 · 추출 시간

②

대화·모델 판단

Live 연결과 기억
행동·계획 프롬프트

행동 적합률
모델 지연 · 사용량

③

계층 제어·실행

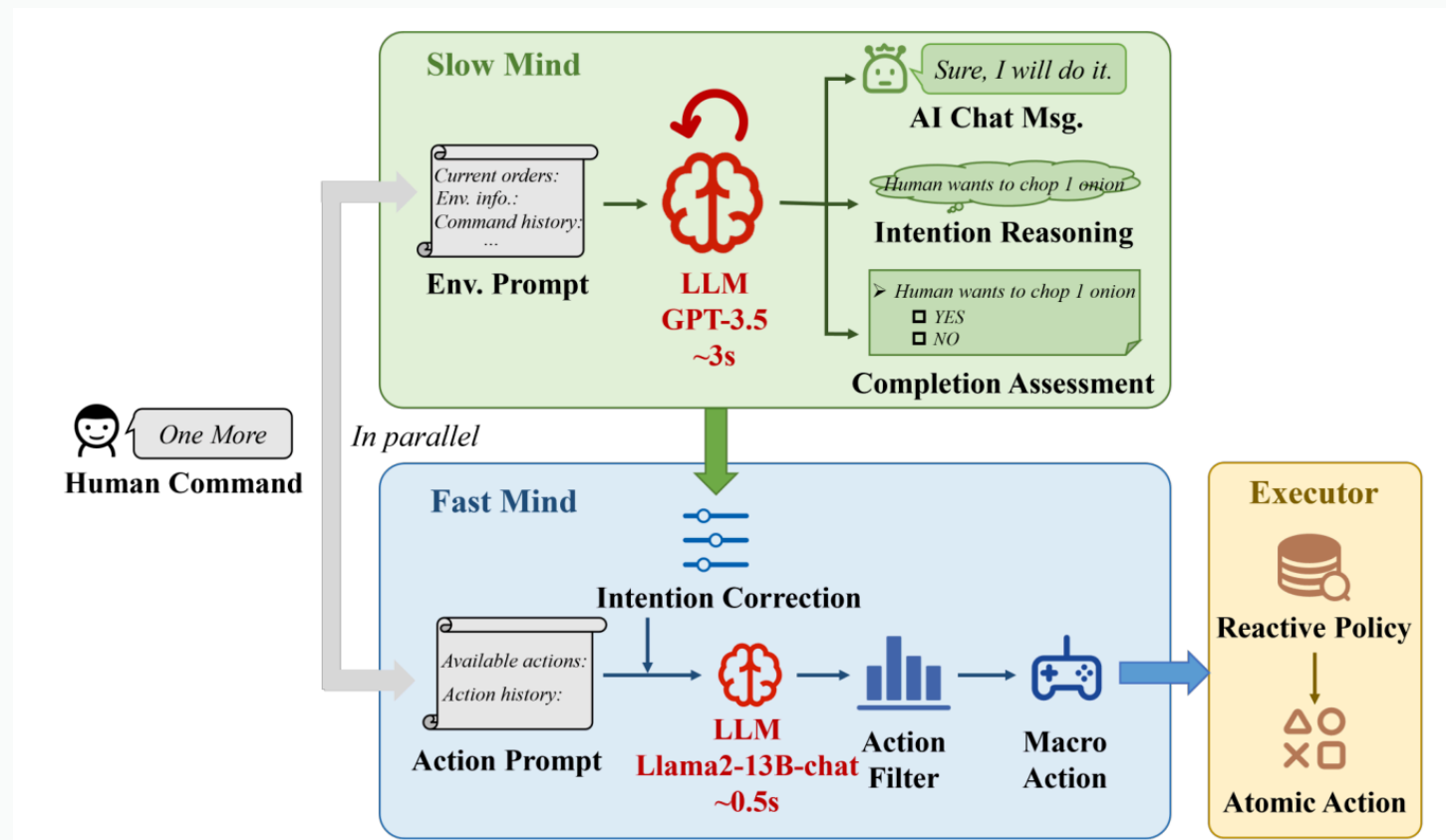
호출·버전·취소 제어
행동 실행과 로그

협력 성공률
행동 지연 · 취소 오류

지시 입력 확정 → 첫 올바른 행동 시작

음성 응답 시작 시간은 별도 기록 · 단일 판단 / 계층 구조 비교 · 실명별 배정과 성능 수치는 미확정

HLA의 역할 분리를 3D 협력 행동에 적용한다



HLA 원문 Figure 2 · 그림 속 모델 · 시간은 원 논문의 구성

참고하는 구조

복잡한 의도 해석
빠른 거시 행동 선택
엔진의 구체적 행동 실행

우리 게임에서 구현

음성 입력과 제한된 3D 관찰
발판 유지·동시 조작·취소
늦은 응답과 새 지시의 충돌 처리

[HLA 프로젝트 ↗](#) [공식 코드 ↗](#)

우리 모델의 속도는 아직 미측정 · 구조 분리 자체를 새로운 알고리즘으로 주장하지 않음

발판 하나에서 전체 연결을 먼저 입증한다

현재 기록

음성 → 문자 출력

Live 세션·엔진 연결 검증 기록
상담에서 음성 출력 시연 기록

첫 통합

상태 → 판단 → 발판

판단 모델 하나로 이동·유지
실제 결과를 음성으로 회신

연구 구현

계획과 행동의 병렬화

유지·취소·재계획 구현
단일 구조와 같은 퍼즐로 비교

협력 성공률을 유지하면서 올바른 행동을 더 빨리 시작할 수 있는가?

이 자료의 애니메이션은 설계 설명용입니다. 협력 퍼즐 완주와 모델 성능은 실제 실행으로 검증합니다.